

Practica_Metadata

🕒 Clase	Multimedia
🕒 Tipo	Práctica
👤 Autor	Daniela Stefany Sánchez Ayala

Introducción

En esta práctica se utilizó la librería Mutagen en Python para trabajar con archivos MP3 y extraer información multimedia. El objetivo fue obtener los metadatos de una canción, como título, artista, álbum y duración, además de extraer la portada incrustada en el archivo de audio. Esto permite comprender cómo Python puede manipular archivos multimedia y acceder a su información interna de manera sencilla y eficiente.

Desarrollo

Para comenzar con la práctica fue necesario instalar la librería **Mutagen**, la cual permite manipular archivos multimedia y acceder a su información interna. Esto se realizó con la siguiente línea de código:

```
!pipinstallmutagen
```

Lectura de metadatos del archivo MP3

En el primer programa se cargó un archivo MP3 y se extrajeron sus principales metadatos, como el título de la canción, artista, álbum y duración del audio.

Para ello se utilizó la clase **MP3** junto con **ID3**, que permiten acceder a la información almacenada dentro del archivo de audio.

```
frommutagen.mp3importMP3
frommutagen.id3importID3,TIT2,TPE1,TALB

# Path to your MP3 file
```

```

file_path="Love.mp3"

# Load the MP3 file
audio=MP3(file_path,ID3=ID3)

# Extract duration (in seconds)
duration=audio.info.length

# Extract ID3 tags (metadata)
tags=audio.tags

# Extract metadata if available
title=tags.get('TIT2','Unknown Title').text[0]# Song title
artist=tags.get('TPE1','Unknown Artist').text[0]# Artist name
album=tags.get('TALB','Unknown Album').text[0]# Album name

# Print metadata
print(f"Title:{title}")
print(f"Artist:{artist}")
print(f"Album:{album}")
print(f"Duration:{duration:.2f} seconds")

```

Con este código fue posible visualizar en pantalla la información básica del archivo MP3, obteniendo de manera automática los datos almacenados en sus etiquetas ID3.

Resultados

```

... Requirement already satisfied: mutagen in /usr/local/lib/python3.12/dist-pack
Title: Fly Me To The Moon
Artist: Frank Sinatra/ Count Basie And His Orchestra
Album: Nothing But The Best (2008 Remastered)
Duration: 147.52 seconds

```

Extracción de la portada del audio

En el segundo programa se realizó la extracción de la imagen de portada incrustada en el archivo MP3.

Para ello se utilizó la etiqueta `APIC`, que almacena imágenes dentro de los metadatos del audio. Posteriormente, la imagen obtenida se guardó en formato

JPG.

```
from mutagen.mp3 import MP3
from mutagen.id3 import ID3, APIC

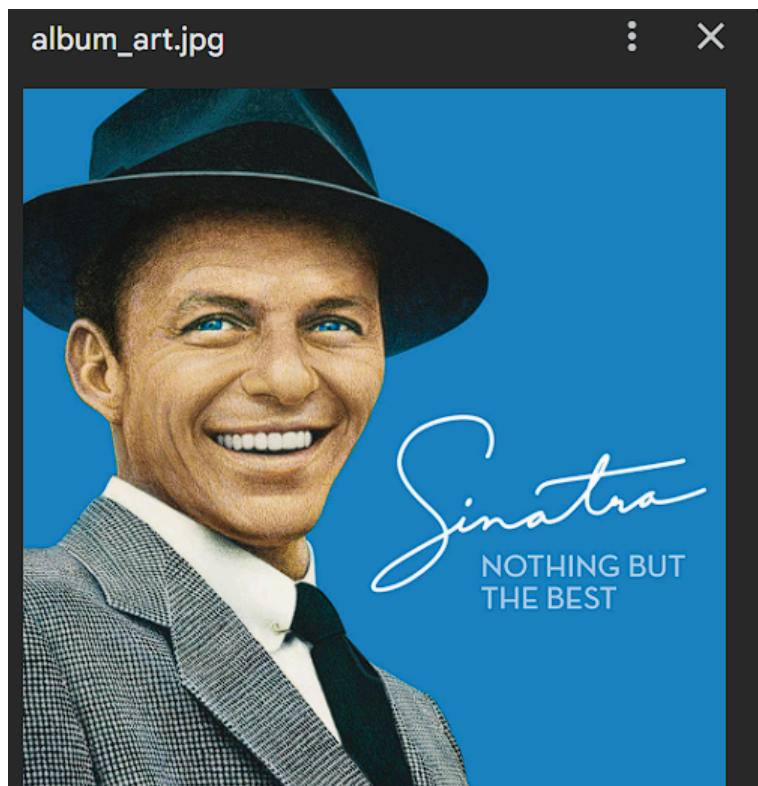
# Path to your MP3 file
file_path = "Love.mp3"

# Load the MP3 file
audio = MP3(file_path, ID3=ID3)

# Find and extract the album art (APIC frame)
for tag in audio.tags.values():
    if isinstance(tag, APIC):
        # Write the image data to a file
        with open("album_art.jpg", "wb") as img_file:
            img_file.write(tag.data)
        print("Album art extracted successfully!")
        break
```

Gracias a este procedimiento se logró recuperar la portada asociada al archivo de audio y almacenarla como una imagen independiente.

Resultados



Visualización de todas las etiquetas del archivo

En el tercer programa se mostraron todas las etiquetas contenidas dentro del archivo MP3.

Esto permitió observar de manera más detallada toda la información almacenada en los metadatos del audio.

```
from mutagen.mp3 import MP3
from mutagen.id3 import ID3

# Path to your MP3 file
file_path = "Love.mp3"

# Load the MP3 file
audio = MP3(file_path, ID3=ID3)

# Loop through all tags and print them
for tag in audio.tags:
    print(f"{tag}:{audio.tags[tag]}")
```

Con este código se pudieron identificar todas las etiquetas disponibles dentro del archivo, incluyendo información adicional además del título, artista y álbum.

Resultados

```
TIT2: Fly Me To The Moon
TPE1: Frank Sinatra/ Count Basie And His Orchestra
TRCK: 8
TALB: Nothing But The Best (2008 Remastered)
TPOS: 1
TCOM: Jazz
TLEN: 150000
TSRC: USRH10723029
TXXX:ITUNESADVISORY: 0
TXXX:BARCODE: 602537596379
TPUB: FRANK SINATRA DIGITAL REPRISE
TCOP: © 2008 Frank Sinatra Enterprises, LLC
TXXX:ARTISTS: Frank Sinatra, Count Basie And His Orchestra
APIC:cover: APIC(encoding=<Encoding.UTF16: 1>, mime='image/jpeg', type=<Pictu
TDRC: 2008-05-13
```

Modificación de metadatos

Finalmente, en el cuarto programa se modificaron algunos metadatos del archivo MP3, como el título, artista y álbum.

Después de realizar los cambios, estos fueron guardados directamente en el archivo de audio.

```
from mutagen.id3 import ID3, TIT2, TPE1, TALB
from mutagen.mp3 import MP3

# Path to your MP3 file
file_path = "Love.mp3"

# Load the MP3 file
audio = MP3(file_path, ID3=ID3)

# Modify metadata (e.g., Title, Artist, Album)
audio.tags.add(TIT2(encoding=3, text="Amor")) # Title
audio.tags.add(TPE1(encoding=3, text="Daniela Sanchez")) # Artist
audio.tags.add(TALB(encoding=3, text="Multimedia2026")) # Album

# Save changes
audio.save()
```

```
print("Metadata updated successfully!")
```

Con este procedimiento se comprobó que Mutagen no solo permite leer información multimedia, sino también modificarla y actualizarla fácilmente dentro de un archivo MP3.

Resultados

Para visualizar los resultados de esto ocuparemos el primer código que realiza la lectura del metadata de nuestro audio.

```
Title: Amor  
Artist: Daniela Sanchez  
Album: Multimedia2026  
Duration: 147.52 seconds
```